



Vos notions de dev en 1 min

Julie NONNON - CDA Simplon - septembre 2026

Présentation

- **App de flashcard de notions de dev pour débutant**, proposant un choix de catégorie et la quantité de flashcard à parcourir
- **Interface au plus simple**: l'accueil propose directement la config d'un session de flashcards sans avoir à passer par plusieurs pages
- Parcours **accessible sans création de compte**
- La création de compte permet de **garder des cartes spécifiques en favoris**
- Les cartes proposent **un lien vers une source pour approfondir** (mdn, doc officielle ...)

Benchmark



- Interface très simple et agréable
- Différents modes (flashcards, quiz, test)
- Bon onboarding



- Beaucoup de fonctionnalités payantes
- Parfois trop "chargé" pour juste réviser vite
- Peu orienté développeur



- Algorithme de répétition espacée
- Ultra flexible (cartes personnalisées)
- Fonctionne offline



- UX assez austère
- Prise en main complexe et non intuitive pour débutants

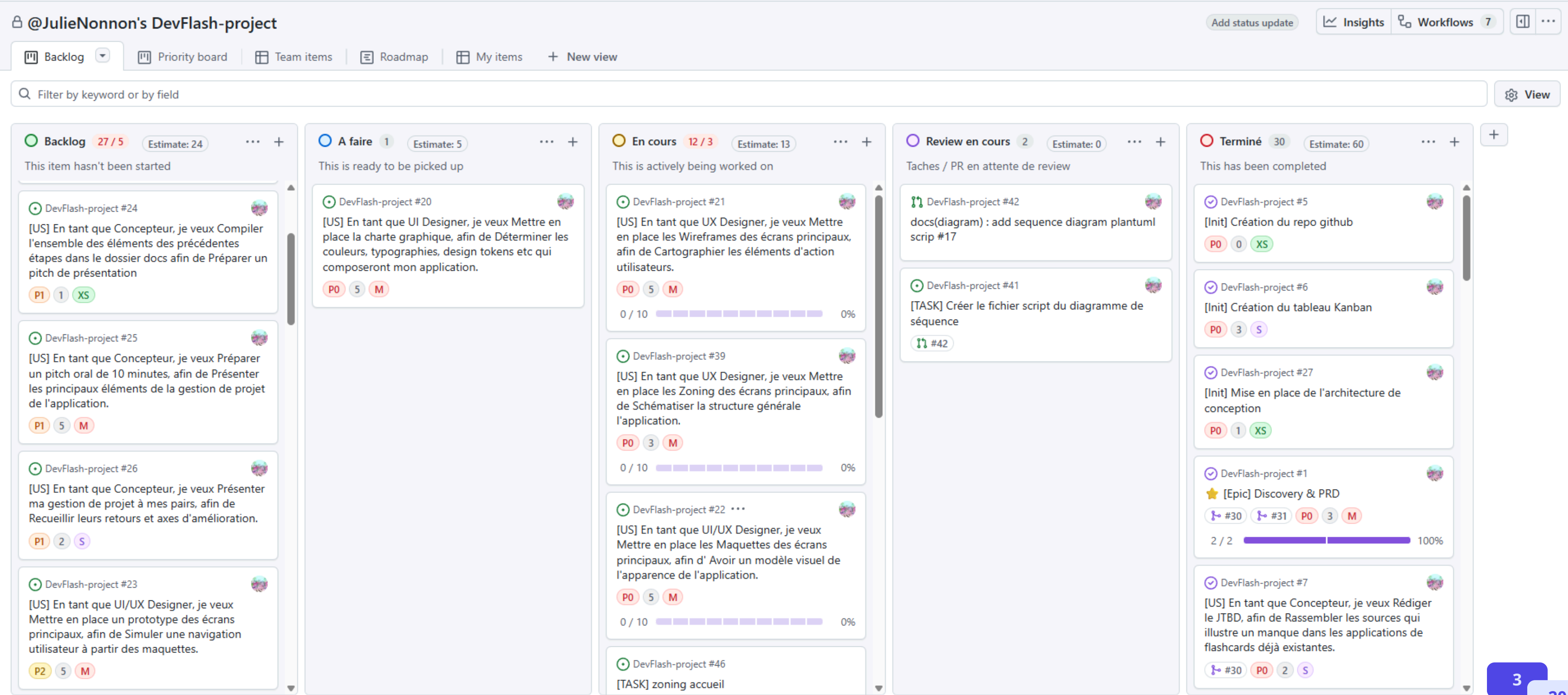


- UX épurée
- Progression visible
- Système de confiance (évaluation personnelle)



- Peu adapté à du contenu technique (comme du code)
- Pas toujours gratuit

Gestion de projet Agile & Kanban - Github Project



User Stories

Parcours principal

- En tant que utilisateur, je souhaite **choisir une catégorie**, afin de réviser une notion précise
- En tant que utilisateur, je souhaite **choisir un nombre de flashcards**, afin de adapter la durée de ma session
- En tant que utilisateur, je souhaite **lancer un parcours**, afin de commencer à réviser

Interaction avec les cartes

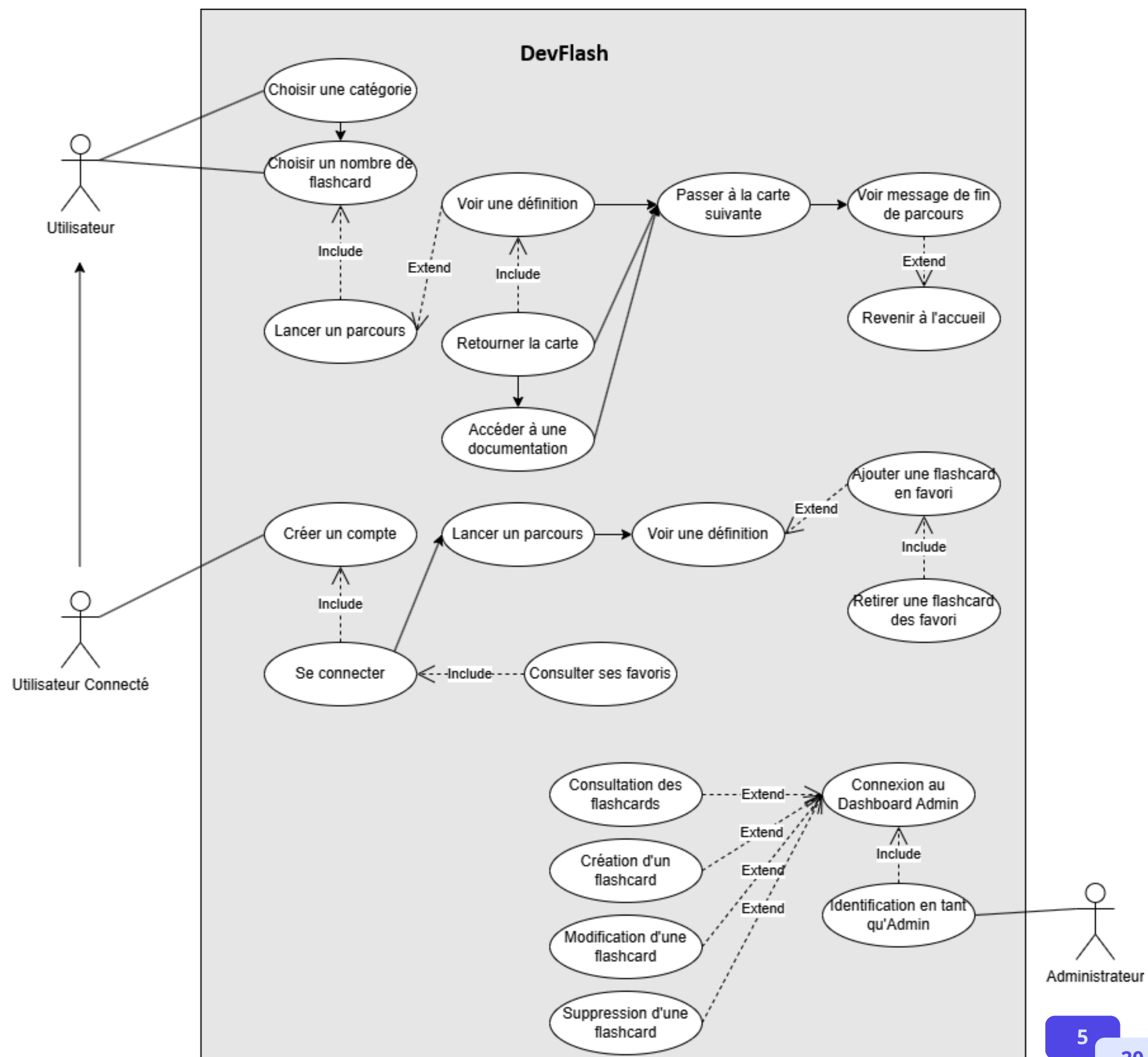
- En tant que utilisateur, je souhaite **voir une définition**, afin de deviner la méthode associée
- En tant que utilisateur, je souhaite **retourner la carte**, afin de voir la réponse
- En tant que utilisateur, je souhaite **accéder à la documentation MDN**, afin d'approfondir

Navigation

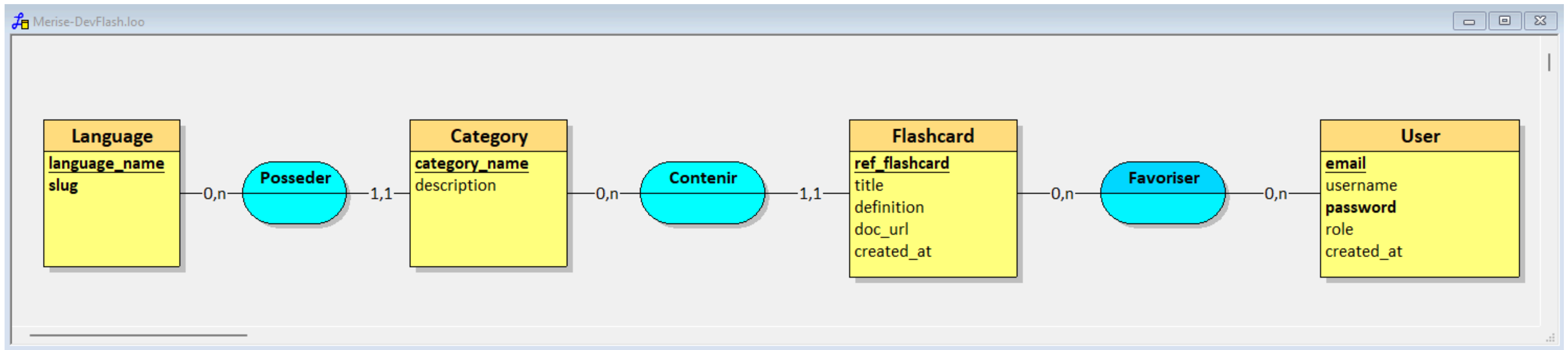
- En tant que utilisateur, je souhaite **passer à la carte suivante**, afin de continuer mon apprentissage
- En tant que utilisateur, je souhaite **voir un message de fin**, afin de savoir que j'ai terminé
- En tant que utilisateur, je souhaite **revenir à l'accueil**, afin de relancer un parcours

Note : User Stories pour **utilisateur connecté** et **administrateur** à considérer pour la suite

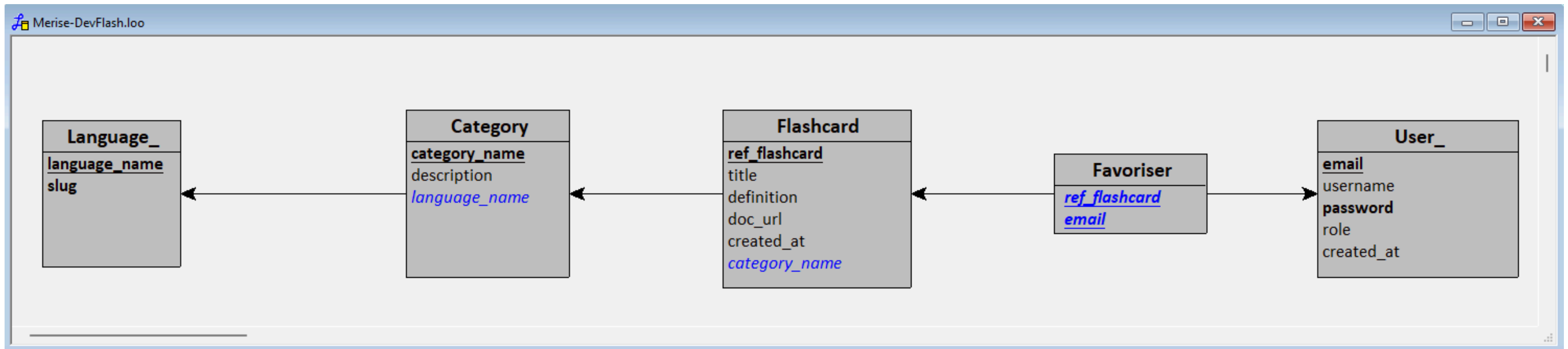
https://app.diagrams.net/#LUsecase%20diagram%20flashcard.drawio#%7B%22pageId%22%3A%22LLhNH3aRTDB_OFDf-wkd%22%7D



Merise : Modèle Conceptuel de Données



Merise : Modèle Logique de Données



Merise : Modèle Physique de Données

- **En cours de préparation**
- Ci-joint la génération du Language Descriptif des Données générés par Looping

```
LDD
CREATE TABLE Language_(
  language_name VARCHAR(50),
  slug VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(language_name),
  UNIQUE(slug)
);

CREATE TABLE Category(
  category_name VARCHAR(20),
  description TEXT NOT NULL,
  language_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(category_name),
  FOREIGN KEY(language_name) REFERENCES Language_(language_name)
);

CREATE TABLE Flashcard(
  ref_flashcard VARCHAR(20),
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  definition TEXT NOT NULL,
  doc_url VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL,
  category_name VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(ref_flashcard),
  FOREIGN KEY(category_name) REFERENCES Category(category_name)
);

CREATE TABLE User_(
  email VARCHAR(320),
  username VARCHAR(50) NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM NOT NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY(email),
  UNIQUE(password)
);

CREATE TABLE Favoriser(
  ref_flashcard VARCHAR(20),
  email VARCHAR(320),
  PRIMARY KEY(ref_flashcard, email),
  FOREIGN KEY(ref_flashcard) REFERENCES Flashcard(ref_flashcard),
  FOREIGN KEY(email) REFERENCES User_(email)
);
```

Merise-DevFlash.loo

Règles de Gestion

Exemple avec les Flashcards

RG04 — Appartenance d'une flashcard

Une flashcard appartient obligatoirement à une seule catégorie.

RG05 — Catégorie

Une catégorie peut contenir zéro, une ou plusieurs flashcards.

RG06 — Identification d'une flashcard

Chaque flashcard possède une référence unique.

RG07 — Création d'une flashcard

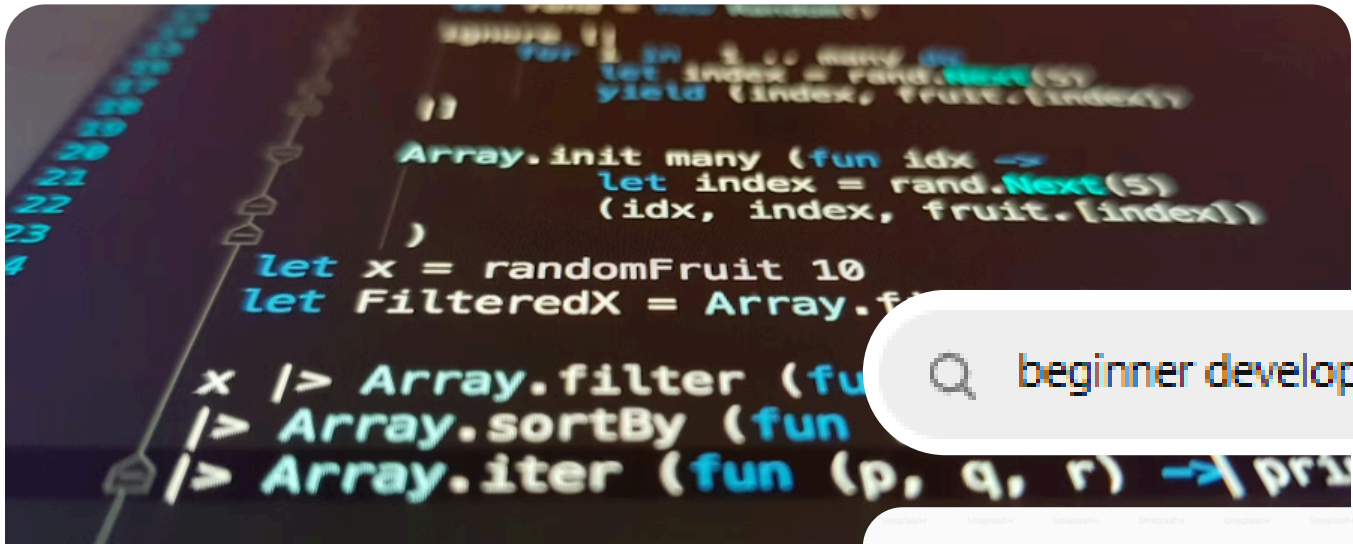
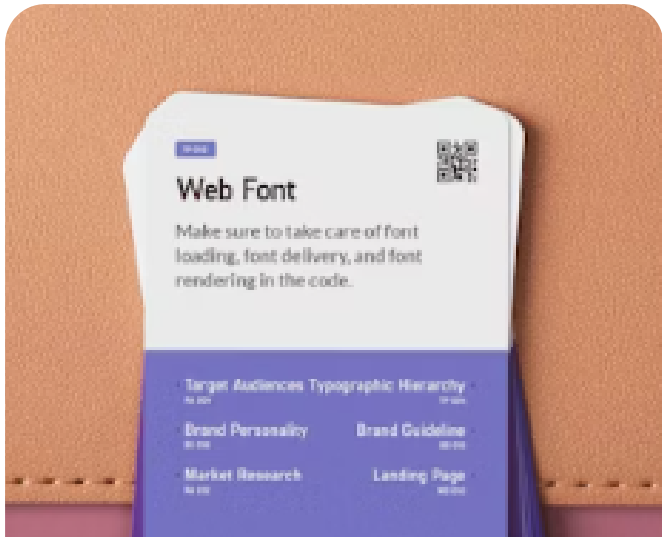
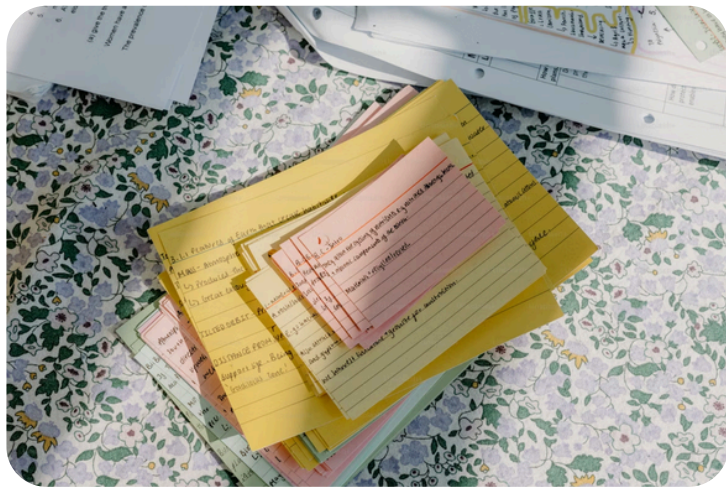
Chaque flashcard possède un titre, une définition, une URL de documentation et une date de création.

Dictionnaire de Données

préférer table supplémentaire "role" avec des id par roles, ce qui éviterait l'usage d'un ENUM (c'est pas super stable)

	A	B	C	D	E
1	Nom	Description	Type	Taille	Contraintes
2	language_name	Nom de la langue	VARCHAR	50	Identifiant, obligatoire
3	slug	Version simplifiée du nom utilisée notamment dans les URL	VARCHAR	50	Unique, obligatoire
4	category_name	Nom de la catégorie	VARCHAR	20	Identifiant avec language_name, obligatoire
5	description	Description de la catégorie	TEXT	—	Obligatoire
6	ref_flashcard	Référence unique de la flashcard	VARCHAR	20	Identifiant, obligatoire
7	title	Titre de la flashcard	VARCHAR	100	Obligatoire
8	definition	Définition ou contenu explicatif de la flashcard	TEXT	—	Obligatoire
9	doc_url	URL vers une documentation complémentaire	VARCHAR	255	Obligatoire
10	created_at	Date et heure de création	TIMESTAMPTZ	—	Obligatoire
11	email	Adresse e-mail de l'utilisateur	VARCHAR	320	Identifiant, obligatoire
12	username	Nom d'utilisateur	VARCHAR	50	Obligatoire
13	password_hash	Empreinte hachée du mot de passe	VARCHAR	255	Obligatoire
14	role	Rôle de l'utilisateur	ENUM	—	USER ou ADMIN, ob

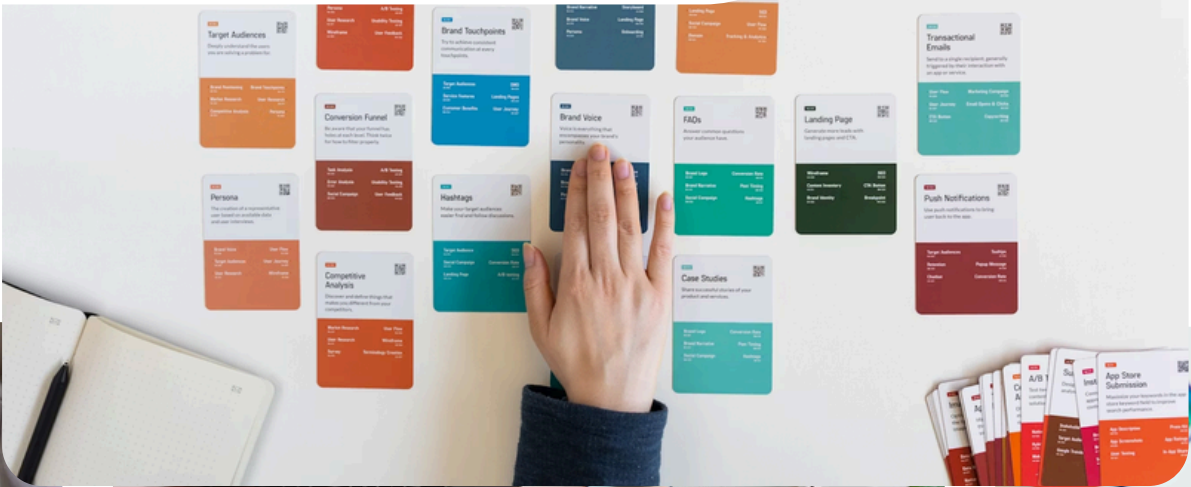
Moodboard



beginner developer friendly



learning flashcards



calm focus



Source images : <https://unsplash.com/fr>

Charte Graphique

Attention site colors pas ouf,
attention a la couleur accent, trop proche de primary

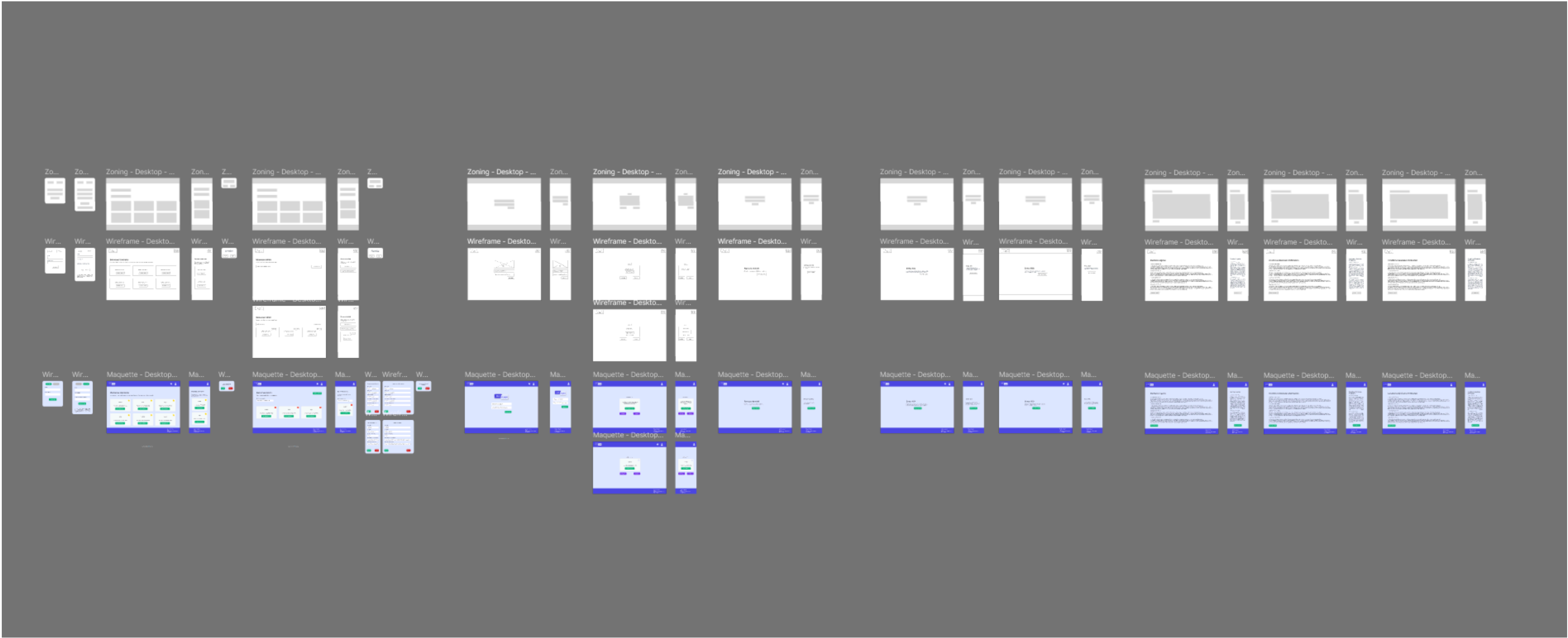
Colors : ration contraste couleurs

WebAIM : ratio contraste couleurs

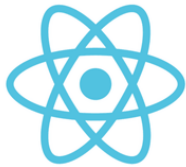
Primary	Secondary	Accent	Success	Card	Text
4F46E5	E0E7FF	7C3AED	10B981	F9FAFB	1F2937
7970229	224231255	12458237	16185129	249250251	314155

- UI (principale) Inter (font-family: 'Inter', sans-serif;)
- UI (accessibilité) Atkinson Hyperlegible
- Code (nom de méthodes ...) JetBrains Mono

Zonings / Wireframes / Maquettes

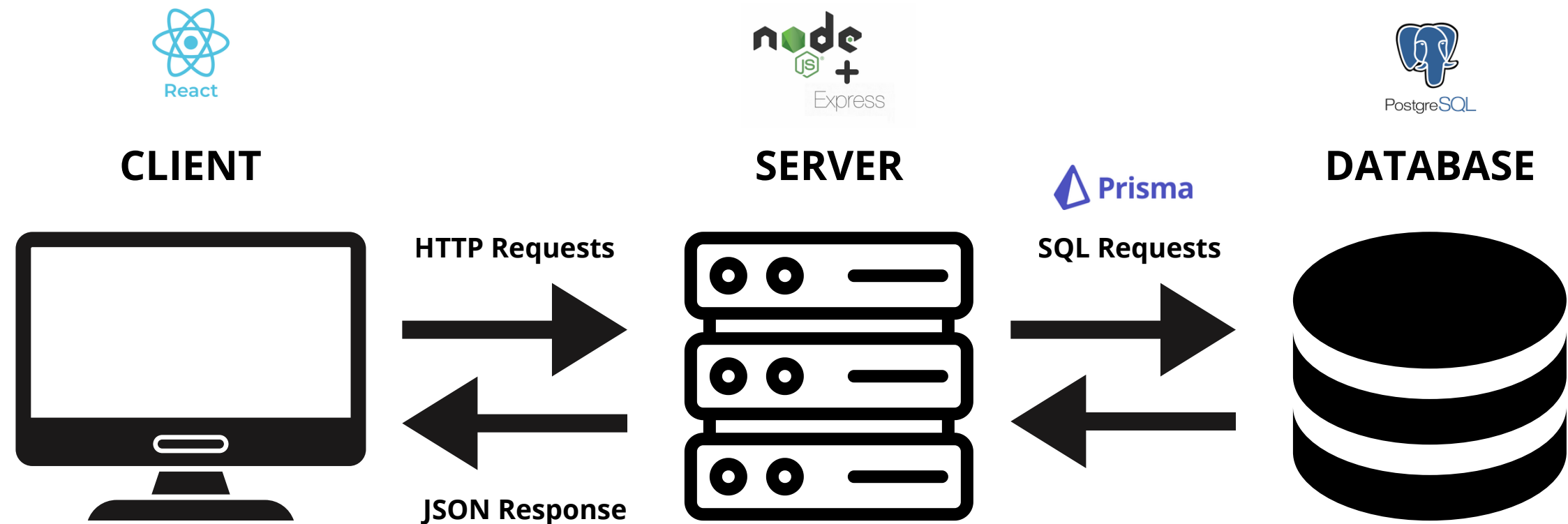


Stack Technique

Frontend	 React  TS
Backend	 node.js  Express  TS  Prisma
Données	 PostgreSQL
Tests et Qualité	 VITEST   GitHub Actions
Versionning et hébergement	 git  GitHub
Déploiement	 docker  GitHub Actions

Github action à justifier selon usage dans qualité ou déploiement

Architecture applicative - Organisation des couches



Frontend (Présentation)

- Composants **React**
- Routing
- Gestion des formulaires
- Appels API REST (HTTP)

Backend (Métier)

- Routes API (**Express**)
- Validation des entrées
- Accès aux données via un ORM (**Prisma**)

Base de Données (Données)

- Base de données relationnelle **PostgreSQL**
- Tables, relations et contraintes

Diagramme de séquence

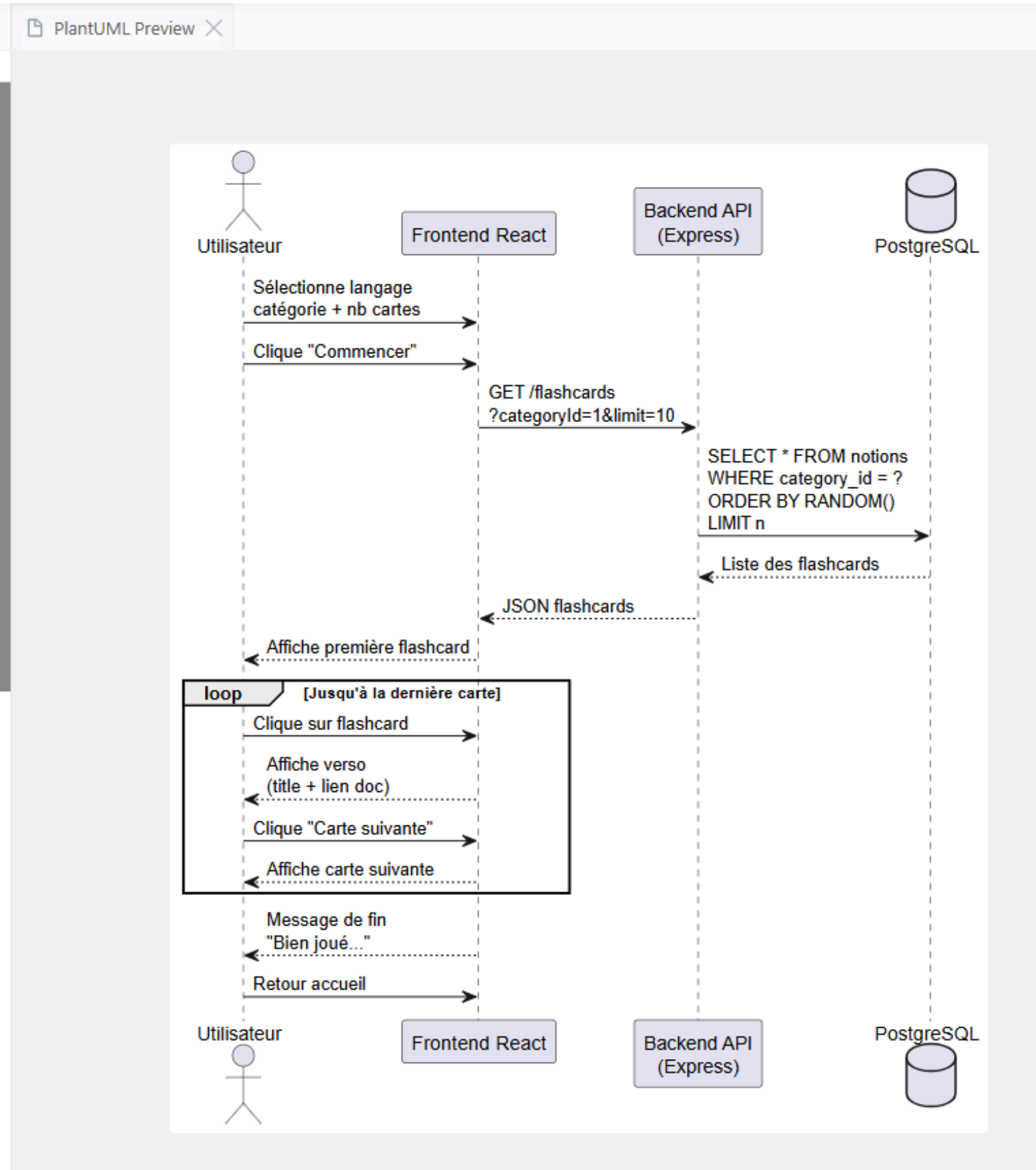


PlantUML

jebbs | 3,666,204 | ★★★★★ (105)
Rich PlantUML support for Visual Studio Code.

Uninstall Auto Update

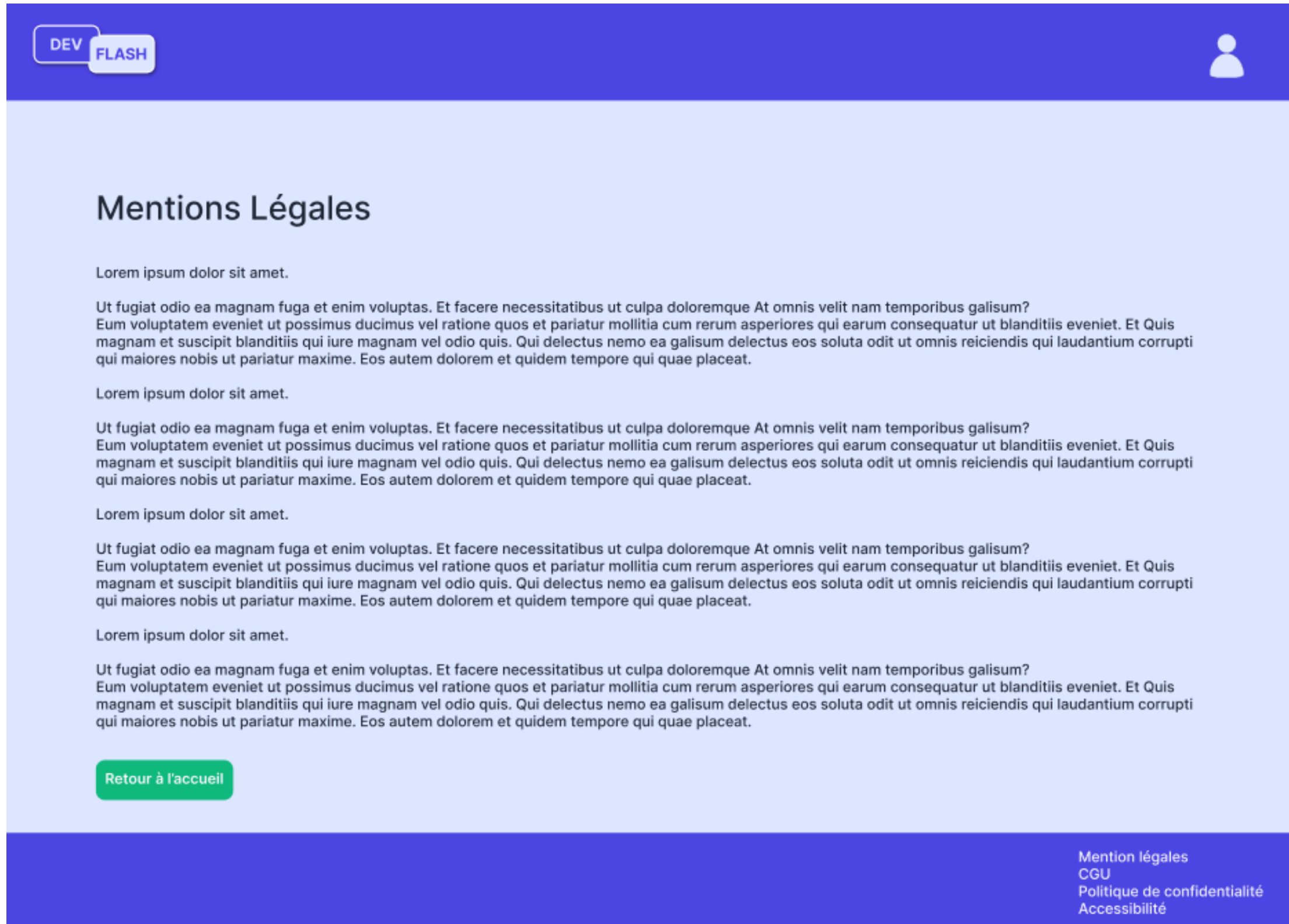
```
sequence.plantuml A X
docs > diagrams > sequence.plantuml > ...
1 ' Script diagramme de séquence DevFlash
2 ' Alt + D pour lancer la preview
3 |
4 @startuml DevFlash
5
6 actor Utilisateur
7
8 participant "Frontend React" as React
9 participant "Backend API\n(Express)" as API
10 database "PostgreSQL" as DB
11
12 Utilisateur -> React : Sélectionne langage\ncatégorie + nb cartes
13
14 Utilisateur -> React : Clique "Commencer"
15
16 React -> API : GET /flashcards\n?categoryId=1&limit=10
17
18 API -> DB : SELECT * FROM notions\nWHERE category_id = ?\nORDER BY RANDOM()\nLIMIT n
19
20 DB --> API : Liste des flashcards
21
22 API --> React : JSON flashcards
23
24 React --> Utilisateur : Affiche première flashcard
25
26 loop Jusqu'à la dernière carte
27     Utilisateur -> React : Clique sur flashcard
28     React --> Utilisateur : Affiche verso\n(title + lien doc)
29
30     Utilisateur -> React : Clique "Carte suivante"
31     React --> Utilisateur : Affiche carte suivante
32
33 end
34
35 React --> Utilisateur : Message de fin\n"Bien joué..."
36
37 Utilisateur -> React : Retour accueil
38
39 @enduml
```



Accessibilité - Elements à considérer

- Dark/Light mode *
- Texte alternatif sur image
- Permettre la navigation par tabulation (clavier)
- Option de contraste
- Option dyslexie

RGPD et Protection des Données



- Possibilité de création de compte utilisateur pour sauvegarder des flashcards à consulter
- Pages légales accessibles directement depuis le footer de l'application

Eco-Conception : Bonnes pratiques retenues

Bonne pratique retenue	Source (référenciel)	Phase ACV concernée	Pourquoi prioritaire ?	Applicabilité projet (oui/non)
Quantifier précisément le besoin	GreenIT - RWEB 0002	1. Spécification	Plus les dimensions et exigences associées à chaque fonctionnalité collent au métier, moins on gaspille de ressources.	oui
Favoriser un design simple, épuré et adapté au Web	GreenIT - RWEB 0012	2. Conception	Les frameworks utilisent des ressources supplémentaires	oui
Optimiser le parcours utilisateur	GreenIT - RWEB 0005	2. Conception	Faliliter parcours utilisateur et éviter les frustrations	oui
Éviter les animations JavaScript / CSS	GreenIT - RWEB 0009	2. Conception	Les animations Javascript/CSS peuvent être très coûteuses en termes de cycles CPU et de consommation mémoire.	oui
Limiter le nombres de connexions aux bases de données	GreenIT - RWEB 0024	2. Conception	L'ouverture d'une connexion est un processus coûteux en ressources pour le client et le serveur : envisager un pool de connexion	oui
Valider votre code avec un linter	GreenIT - RWEB 0043	3. Développement	Permet aux interpréteurs d'exécuter le code plus facilement et donc plus rapidement	oui
Choisir un format de données adapté pour la base de données	GreenIT - RWEB 0063	3. Développement	Choisir un mauvais type de données entraîne un gaspillage de mémoire et de problèmes de performance	oui
Optimiser les requêtes aux bases de données	GreenIT - RWEB 0066	3. Développement	Eviter les requêtes peu performantes identifiées non optimisées	oui
Mettre en place une politique d'expiration et suppression des données	GreenIT - RWEB 0079	4. Production	RGPD	oui
Choisir un hébergeur "éco-responsable"	GreenIT - RWEB 0096	4. Production	Privilégier un hébergeur basé principalement sur des sources d'énergies renouvelables	à confirmer



Merci pour votre attention